

# BH 熱力学プログラム 論文 9: $\alpha$ 自己整合方程式における 0.036 ドリフトの幾何学的起源

## — 4 次元超球内の 2 次元面振動モードによる物理的解釈

著者: 木原 範昭 (Noriaki Kihara) 所属: WF System Co., Ltd. ORCID: 0009-0004-6753-4020 版: v1 日付: 2026 年 5 月 20 日 ライセンス: CC BY 4.0 Concept DOI: 10.5281/zenodo.20319436 v1 Version DOI: 10.5281/zenodo.20319437 Zenodo ページ: <https://zenodo.org/records/20319437>

---

### 本稿の性格

本稿は観察論文・解釈論文であり、第一原理証明論文ではない。

論文 7 [BH7] の  $\alpha$  恒等式  $\alpha^{-1} = 137 + (\pi^2/2)\alpha$  における係数  $\pi^2/2$  の物理的起源について、標準量子論の不確定性原理と振動モードの次元解析に基づくひとつの解釈を提示する。

本稿は以下を主張しない:

- $\pi^2/2$  がこの解釈以外を許容しないこと
- 観測値  $\alpha^{-1} = 137.035999\dots$  の高精度残差が本稿の解釈で完全に導出されること
- 他の解釈の可能性を排除すること
- 論文 7 の主張を「証明」「強化」「拡張」すること

本稿が提示するのは、ひとつの読み方である。論文 7 の主張は本稿に依存しない。論文 7 が観察した数値的事実 ( $\alpha^{-1} = 137 + (\pi^2/2)\alpha$  が 8.7 ppb 精度で成立する) は、本稿の解釈の採否によらず変わらない。

### Scope

本稿の射程:

- 対象:  $\alpha^{-1}(Q^2 \rightarrow 0) = 137.036$  (Thomson 極限における  $\alpha$  の幾何学的起源)
- 方法: 標準量子論の不確定性原理 + 4D 空間内の振動モードの次元解析
- 結論: 0.036 ドリフトは 2D 面振動モードのゼロ点期待値として解釈可能

本稿は 以下を扱わない:

- $\alpha$  の高エネルギー running ( $\alpha^{-1}(M_Z) \approx 127.95$  への流れ)
- 標準モデルの lepton/quark ループによる真空偏極の幾何学的再導出
- 結合定数の統一 ( $\alpha$  と  $\alpha_s$ ,  $\alpha_w$  等の関係)
- 重力との接続

これらは標準モデルの真空偏極理論で既によく記述されており、本稿の幾何学的解釈はその**境界条件** ( $Q^2 = 0$  での値) に物理的起源を与える立場をとる。これらの高エネルギー側の幾何学的再定式化は将来課題 (§8) として残す。

## 要旨

論文 7 [BH7] において、4 次元球の単位立方体充填を用いた自己整合方程式

$$\alpha^{-1} = 137 + \frac{\pi^2}{2}\alpha$$

が、観測値  $\alpha^{-1}(0) = 137.035999084$  と相対誤差 8.7 ppb で一致することが報告された。本稿は、この式の構造について以下の物理的解釈を提示する：

1.  $\alpha$  は dimensionless だが、物理的寄与は面積次元の量を通じて現れる (§2)：散乱断面積  $\sigma_T \propto \alpha^2$  より、 $\alpha$  の物理的役割は面積を介する。
2. 4D 空間の振動モードを次元別に分類すると、等方平均下で  $\alpha$  に寄与しうるのは 2D 面モードのみ (§3)：0D/1D/3D/4D モードは方向性を持ち平均化で消えるが、2D 面積はスカラー量として残る。
3. 137 個の超立方体の 2D 面が 4D 単位球内に分布した位置位相空間の測度は  $\int_{B_4(1)} dV = \pi^2/2$  である (§4)：これは数値的に  $V_4(1)$  と一致するが、本稿の解釈では「2D 面の位置自由度の積分」として読む。
4. W7 自己整合方程式  $\alpha^{-1} = 137 + (\pi^2/2)\alpha$  は、137 個の超立方体の 2D 面モードのゼロ点振動による自己整合的補正として解釈できる (§5)。
5. この構造は Wilson 格子ゲージ理論のプラケット作用と同一 (§6)：論文 8 [BH8] で示された同型性が幾何学的レベルで具体化される。
6.  $\alpha$  の観測値には、2D モード分布の幅に由来する理論的下限が存在 (§7)。

本稿の解釈は標準量子論の枠組み内で完結し、新たな仮定（離散時空、複素整数格子等）を必要としない。

## §1 導入

論文 7 [BH7] は、4 次元球  $B_4(R=3)$  に内接する 137 個の単位 4 次元立方体（テセラクト）と、4 次元単位球の体積  $V_4(1) = \pi^2/2$  を用いて、 $\alpha$  の自己整合方程式

$$\alpha^{-1} = N(1) + V_4(1)\alpha = 137 + \frac{\pi^2}{2}\alpha$$

を提示した。この方程式は観測値  $\alpha^{-1}(0) = 137.035999084(21)$  と 8.7 ppb の精度で一致する。

この自己整合方程式の構造には、以下の未解決問題があった：

**問題 1：** $\pi^2/2$  がなぜ  $\alpha$  の係数として現れるか - 数値的には  $V_4(1)$  と一致するが、なぜ 4D 単位球の体積が登場するのか物理的に不明確 - 単なる数学的同一性なのか、物理的意味があるのか

**問題 2：**0.036 ドリフトの幾何学的起源 - 137 という整数が出る幾何学的構造 (W6 論文) は明確 - しかし「0.036」の起源は自己整合方程式の閉包としてのみ説明されていた

**問題 3：**W8 [BH8] で示された Wilson 格子ゲージ理論との同型性の物理的内容 - 構造的対応は確立 - しかし対応の物理的内容 (なぜそうなるか) は未解明

本稿は、これらの問題に対し以下の解釈を提示する：

**$\alpha$  は物理的に面積次元の量 ( $\sigma \propto \alpha^2$ ) であり、4D 空間の振動モードのうち  $\alpha$  に寄与しうるのは 2D 面モードのみ。137 個の超立方体の 2D 面振動モードの位置位相空間測度が  $\pi^2/2$  を与え、これが W7 自己整合方程式の係数構造を物理的に説明する。**

この解釈は標準量子論の不確定性原理を出発点とし、新たな仮定を必要としない。

---

## §2 $\alpha$ の次元解析と面積次元性

### 2.1 $\alpha$ 自身は dimensionless

微細構造定数  $\alpha$  は SI 単位系で

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} \approx 7.297 \times 10^{-3}$$

として定義され、dimensionless である。

### 2.2 物理的寄与は $\alpha^2$ を通じて現れる

しかし  $\alpha$  が物理的に関与する量は、多くの場合  $\alpha^2$  で現れる：

**Thomson 散乱断面積：**

$$\sigma_T = \frac{8\pi}{3} r_e^2 = \frac{8\pi}{3} \left( \alpha \cdot \frac{\hbar}{mc} \right)^2 \propto \alpha^2 \cdot [\text{長さ}]^2$$

**Rutherford 散乱微分断面積：**

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} \propto \alpha^2 \cdot [\text{長さ}]^2$$

**Bohr 半径：**

$$a_0 = \frac{\hbar}{\alpha mc} \propto \alpha^{-1} \cdot [\text{長さ}]$$

古典電子半径：

$$r_e = \alpha \cdot \frac{\hbar}{mc} \propto \alpha \cdot [\text{長さ}]$$

すなわち、 $\alpha$  は **断面積（面積次元）** と直結する量である。

### 2.3 4D 空間内の幾何学的構造との対応

4D 空間内で  $\alpha$  が結合する自然な幾何学的構造を考えると：

- $\sigma$ （断面積） $\propto \alpha^2 \propto$  面積
- $\rightarrow \alpha$  は **2 次元的な構造** に結合する量

これは Wilson 格子ゲージ理論において、ゲージ結合定数がプラケット（2D 面、2-form）の作用係数として現れることと整合する。

### 2.4 本稿の出発点

以上より：

**$\alpha$  への寄与を 4D 空間の振動モードから考える場合、 $\alpha$  の面積次元性により、寄与しうるのは「2 次元的な面積を持つ振動モード」に限定される。**

これが本稿の核心的観察である。

---

## §3 4D 空間内の振動モードの次元別分類

### 3.1 137 個の超立方体と外接 4-球面の振動モード

論文 7 で扱う系：- 半径  $R = 3$  の 4 次元球  $B_4(3)$  - その内部に充填された 137 個の単位 4 次元立方体（テセラクト）

この系には、以下の振動モードが存在する：

**テセラクト 1 個あたりの内部構造：**

| 構造要素                | 個数 | 振動モード数（独立な）           |
|---------------------|----|-----------------------|
| 頂点（0-cell）          | 16 | $16 \times 4 = 64$ 方向 |
| 辺（1-cell）           | 32 | 伸縮 32、横振動 等           |
| 面（2-cell、正方形）       | 24 | 膨らみ、捻じれ               |
| 立体（3-cell、立方体）      | 8  | 体積振動                  |
| 4-胞（4-cell、テセラクト全体） | 1  | 全体呼吸モード               |

**137 個全体**： - 各構造要素の振動が 137 倍 - 隣接立方体間の相互作用モード - 全体としてのフォノンのスペクトル

**外接 4-球面  $S^3$  (半径 3)：**

| モード                         | 説明                                  |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 動径方向呼吸                      | $R = 3$ の振動                         |
| 球面調和 $Y_{\ell mn}$ on $S^3$ | 角度方向の振動 ( $\ell = 0, 1, 2, \dots$ ) |
| 4 軸方向の歪み                    | 球 $\rightarrow$ 楕円体変形               |

### 3.2 等方平均下での生存条件

これらのモードのうち、 $\alpha$  への寄与を考える際に重要なのは**等方平均下での生存条件**である。

$\alpha$  は dimensionless かつスカラーであり、 $SO(4)$  対称性下で不変。したがって  $\alpha$  への寄与は、**等方平均 (4 軸方向の平均化) 下でゼロにならないモード**に限定される。

| モード次元         | 数学的性質                                             | 等方平均の結果                     |
|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| 0D (点)        | ベクトル位置の揺らぎ                                        | <b>ゼロ</b> (並進対称性)           |
| 1D (線分)       | 方向を持つ                                             | <b>ゼロ</b> (線対称性、向きが反転すると相殺) |
| <b>2D (面)</b> | <b>面積 (向きを持たないスカラー量)</b>                          | <b>生き残る</b>                 |
| 3D (体積、有向)    | 体積要素 $dV = dx \wedge dy \wedge dz$ は擬スカラー (向きを持つ) | <b>ゼロ</b> (向き反転で符号反転)       |
| 4D (4-体積)     | 4-体積要素は擬スカラー                                      | <b>ゼロ</b>                   |

**鍵となる事実：面積はスカラー量**であり、面の向きを反転しても面積は不変。一方、長さ・体積 (有向な体積要素) は向きを反転すると符号が変わる。

### 3.3 選別原理

以上より：

**4D 空間内の振動モードのうち、等方平均下で  $\alpha$  に有意な寄与を与えうるのは 2D 面モードのみである。**

これは  $\alpha$  の面積次元性 (§2) と整合する。

### 3.4 Wilson 格子ゲージ理論との整合

この結論は Wilson 格子ゲージ理論における **2-form ゲージ場（プラケット作用）** の構造と一致する：

- 0-form（スカラー場）：ゲージ不変な点的構造
- 1-form（ベクトルポテンシャル  $A_\mu$ ）：ゲージ依存
- **2-form（場の強度  $F_{\mu\nu}$ ）：ゲージ不変、プラケット作用  $S = \beta \sum_p \text{Re tr}(U_p)$**
- 3-form, 4-form：高次の構造

$\alpha$  が「面に結合する」ことは、Wilson 形式での標準的事実である。

---

## §4 137 個の超立方体の 2D 面モード位置位相空間

### 4.1 2D 面モードの位置自由度

2D 面振動モードを完全に指定するには、以下が必要：

- **位置**：4 次元球  $B_4(R=3)$  内のどこに 2D 面があるか
- **方向**：4 次元空間内の 6 個の 2-平面方向 ( $\binom{4}{2} = 6$ ) のうちどれか
- **振幅**：振動の励起度

### 4.2 位置自由度の積分

固定された方向と振幅に対して、2D 面の位置自由度を 4 次元単位球（スケール正規化済み）内で積分すると：

$$\text{2D 面の位置位相空間} = \int_{B_4(1)} dV = \frac{\pi^2}{2}$$

これは数値的に  $V_4(1) = \pi^2/2$  と一致する。

### 4.3 本稿の解釈：物理的意味の読み替え

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| 解釈           | $\pi^2/2$ の物理的意味                      |
| 旧解釈（W7 論文）   | 4 次元単位球の体積 $V_4(1)$                   |
| <b>本稿の解釈</b> | <b>2D 面モードを 4D 単位球内に配置できる位置自由度の測度</b> |

両者は数値的に同一だが、物理的意味は異なる。本稿の解釈の下では、 $\pi^2/2$  は  $\alpha$  の係数として現れる必然性を持つ： $\alpha$  が 2D 面モードに結合する以上、その位置位相空間体積が結合定数の幾何学的係数として現れる。

#### 4.4 方向と振幅の寄与

2D 面の方向（6 個の 2-平面）の寄与は、組み合わせ的因子として別途現れうる。本稿では位置積分のみを主要因子として扱い、方向因子は数値的に効くとしても  $O(1)$  の補正と見なす。

振幅は  $\alpha$  自身（励起確率振幅）として現れる：

$$\text{2D 面モードの集団的寄与} = \underbrace{\frac{\pi^2}{2}}_{\text{位置位相空間}} \times \underbrace{\alpha}_{\text{各面の振幅}} = \frac{\pi^2}{2} \alpha$$

これが W7 自己整合方程式における  $\alpha$  の係数項を物理的に説明する。

## §5 W7 自己整合方程式の物理的解釈

### 5.1 方程式の構造

論文 7 [BH7] の自己整合方程式：

$$\alpha^{-1} = 137 + \frac{\pi^2}{2} \alpha$$

### 5.2 本稿の解釈による各項

| 項                 | 数学的内容                              | 物理的解釈（本稿）                                                       |
|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 137               | 4D 球 $B_4(3)$ に内接する単位立方体充填数        | <b>全振動モードが基底状態（最低エネルギー）にある場合の寄与</b> ：4D $\boxtimes^4$ 格子の整数論的事実 |
| $\pi^2/2$         | $V_4(1)$ 、または本稿の解釈では 2D 面モード位置位相空間 | <b>137 個の超立方体の 2D 面モードを 4D 単位球内に配置できる位置自由度</b>                  |
| $\alpha$ （係数項の）   | 結合定数                               | <b>各 2D 面モードの励起振幅</b>                                           |
| $(\pi^2/2)\alpha$ | 0.036（数値的に）                        | <b>2D 面モードのゼロ点振動の集団的寄与</b> （標準量子論の不確定性原理から）                     |

### 5.3 標準量子論の不確定性原理との接続

各 2D 面モードは、調和振動子近似下で以下のゼロ点エネルギーを持つ：

$$E_{\text{zero-point}}^{(i)} = \frac{1}{2} \hbar \omega_i$$

ここで  $\omega_i$  は  $i$  番目の 2D 面モードの固有振動数。

全 2D 面モードの集団的寄与は：

$$\sum_i \frac{1}{2} \hbar \omega_i = (\text{位置位相空間測度}) \times (\text{振幅密度}) = \frac{\pi^2}{2} \cdot \alpha$$

ここで右辺の  $\alpha$  は、各モードの平均励起振幅が自己整合的に  $\alpha$  自身に等しくなる、という自己整合条件を表す。

#### 5.4 自己整合性

$\alpha$  が 2D 面モードの振幅であり、かつ 2D 面モードのゼロ点寄与が  $\alpha^{-1}$  に補正を与えるという構造から、自己整合方程式

$$\alpha^{-1} = 137 + \frac{\pi^2}{2} \alpha \quad \Leftrightarrow \quad \frac{\pi^2}{2} \alpha^2 + 137\alpha - 1 = 0$$

が自然に導かれる。

#### 5.5 数値的一致

この方程式の正根：

$$\alpha^{-1} = 137.036010988 \dots$$

CODATA 2018 値  $\alpha^{-1}(0) = 137.035999084(21)$  との相対誤差は **8.7 ppb**。これは論文 7 で既に観察された事実であり、本稿の解釈はこの数値的一致を説明する**物理的フレームワーク**を提供する。

## §6 Wilson 格子ゲージ理論との同型性の強化

論文 8 [BH8] は、W7 自己整合方程式と Wilson 格子ゲージ理論の間に Schläfli 双対と B\_4 同変性に基づく構造的対応があることを示した。本稿の 2D 面モード解釈により、この対応の**物理的内容**が明確化される。

### 6.1 対応関係

| Wilson 格子ゲージ理論       | W7 自己整合（本稿の解釈） |
|----------------------|----------------|
| 結合定数 $\beta = 1/g^2$ | $\alpha^{-1}$  |
| プラケット（2-form 構造）     | 2D 面振動モード      |



|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Wilson 格子ゲージ理論                           | W7 自己整合 (本稿の解釈)                       |
| プラケット数 $\sum_p$                          | $\pi^2/2$ (2D 面の位置位相空間測度)             |
| プラケット作用 $\beta \sum_p \text{Re tr}(U_p)$ | $(\pi^2/2)\alpha$                     |
| Cell (4D の Hard core)                    | 137 (単位立方体充填数)                        |
| 全作用                                      | $\alpha^{-1} = 137 + (\pi^2/2)\alpha$ |

## 6.2 物理的内容の明確化

論文 8 の同型性は**構造的対応**として確立されていたが、本稿により：

**W7 自己整合方程式は、Wilson 格子ゲージ理論のプラケット作用構造の、4D 球幾何上での具体化である。**

として **物理的に位置付け** られる。

## 6.3 含意

これにより：- W7 と W8 の対応が「数学的同型」から「物理的同型」へと格上げ -  $\alpha$  が「2D 面に結合する」という Wilson 形式の自然な解釈と一致 - 標準 QFT の真空偏極を **幾何学的に再構成**するロードマップが見える

## §7 $\alpha$ の観測値の理論的下限幅

### 7.1 ゼロ点振動の分布幅

各 2D 面モードのゼロ点振動は、標準量子論の不確定性原理から有限の分布幅を持つ：

$$\Delta n_i^{\text{zero}} = \frac{1}{2}$$

(光子数演算子のゼロ点ゆらぎ)

### 7.2 $\alpha$ への伝播

全 2D 面モードの集団的寄与に対するゆらぎは：

$$(\Delta \alpha^{-1})^2 \approx \sum_i \left( \frac{\partial \alpha^{-1}}{\partial n_i} \right)^2 (\Delta n_i)^2$$

具体的な計算は本稿の射程外（モード固有振動数の決定が必要）だが、構造的には：

**$\alpha$  の観測値には、2D 面モード分布の幅に由来する理論的下限が存在する。**

### 7.3 CODATA 実測値との対応

$$\alpha^{-1}(0) = 137.035999084(21)$$

CODATA の不確定性 (21)  $\approx 2.1 \times 10^{-8}$  は実験精度であり、本稿の理論的下限がこれよりさらに小さいかどうかは、モード振動数のさらなる検討を要する。

### 7.4 含意

本稿の解釈により：-  $\alpha$  は「鋭い点」ではなく「分布の中心値」- 観測される 8.7 ppb のずれ (W7) は、モード寄与の高次補正の余地 - 将来の精密測定で本稿の理論的下限が観測可能になる可能性

---

## §8 残された問題：高エネルギーへの拡張

本稿の解釈は Thomson 極限  $\alpha^{-1}(Q^2 \rightarrow 0) = 137.036$  のみを扱う。

### 8.1 標準 QED における $\alpha$ の running

標準モデルでは、 $\alpha$  はエネルギースケール  $Q^2$  に依存して走る：

- $\alpha^{-1}(0) = 137.036$  (Thomson 極限)
- $\alpha^{-1}(M_Z^2) \approx 127.95$  (Z ボソン質量スケール)
- 差分  $\approx 9.08$  単位は、lepton/quark loop による真空偏極で説明される

この running は標準 QED の精密測定で**十分よく記述**されており、本稿は競合しない。

### 8.2 本稿の立場

本稿の幾何学的解釈は、 $\alpha$  の **境界条件**  $Q^2 = 0$  **での値**に物理的起源を与える。running は標準 QED に委譲する。

両者は階層的に補完：

| 階層 | 内容                              | 担当                 |
|----|---------------------------------|--------------------|
| 1  | 137 (整数、幾何不変)                   | 論文 6 [BH6]：充填の整数論  |
| 2  | $(\pi^2/2)\alpha \approx 0.036$ | <b>本論文：2D 面モード</b> |
| 3  | $\Delta\alpha_{SM}(Q^2)$        | 標準 QED 真空偏極        |

### 8.3 将来課題

階層 3 (標準 QED の真空偏極) と本稿の幾何学的解釈との関係は、以下の open questions を残す：

1. **高エネルギーで活性化される追加モード**：3D, 4D 振動モードが高エネルギーで  $\alpha$  への寄与を始める可能性
2. **SM ループの幾何学的対応物**：electron loop, muon loop, quark loop の各々が、特定の幾何学的モードに対応するか
3.  $\alpha^{-1}(M_Z) \approx 128$  の幾何学的導出：本稿の枠を高エネルギーに拡張できるか
4. **GUT スケールでの  $\alpha$  の挙動**：grand unification scale での結合定数の幾何学的予言

これらの幾何学的再定式化は将来研究の課題である。**本稿の主張 (Thomson 極限の幾何学的起源) は、running の機構が何であれ独立に成立する。**

## §9 結論

本稿は、論文 7 [BH7] の  $\alpha$  自己整合方程式  $\alpha^{-1} = 137 + (\pi^2/2)\alpha$  の物理的解釈として、以下を提示した：

1.  $\alpha$  は dimensionless だが物理的に面積次元の量 ( $\sigma \propto \alpha^2$ )
2. 4D 空間の振動モードのうち、等方平均下で  $\alpha$  に寄与しうるのは 2D 面モードのみ
3. 137 個の超立方体の 2D 面が 4D 単位球内に分布した位置位相空間の測度  $= \pi^2/2$
4. W7 自己整合方程式は 2D 面モードのゼロ点振動の自己整合的寄与として解釈可能
5. この構造は Wilson 格子ゲージ理論のプラケット作用と同一 (W8 同型性の物理的内容)
6. 観測される  $\alpha$  には 2D モード分布幅に由来する理論的下限が存在

本稿の解釈は標準量子論の不確定性原理の枠内で完結し、新たな仮定 (離散時空、追加次元等) を必要としない。

**本稿の射程**は  $\alpha$  の Thomson 極限のみ。高エネルギーへの running は標準 QED に委譲し、その幾何学的再定式化は将来課題 (§8) として残す。

### 本稿の position

論文 7 [BH7]、論文 8 [BH8]、本論文の三者の関係：

| 論文                  | 内容                                        | 担当領域  |
|---------------------|-------------------------------------------|-------|
| BH7 ( $\alpha$ 恒等式) | $\alpha^{-1} = 137 + (\pi^2/2)\alpha$ の発見 | 代数的観察 |
| BH8 (Wilson 同型性)    | 構造的対応の証明                                  | 数学的対応 |
| 本論文 (BH9)           | 2D 面モードによる物理的解釈                           | 物理的内容 |

この 3 部作により、 $\alpha$  の幾何学的起源は **観察** → **構造** → **物理的内容** の 3 層で位置付けられる。

---

## 参考文献

[BH6] Kihara, N. (2026). *Synthesis and the 4+1 to 3+1 Reduction*. Zenodo. Concept DOI: 10.5281/zenodo.19837597.

[BH7] Kihara, N. (2026). *A Geometric Identity for the Fine-Structure Constant: From the 4D Unit Ball Volume and its Cube-Packing Deficit*. Zenodo. Concept DOI: 10.5281/zenodo.19869266.

[BH8] Kihara, N. (2026). *Chain Complex Structure on the 4D Hypercubic Lattice: Structural Correspondence between Kihara Cube-Packing and Wilson Lattice Gauge Theory*. Zenodo. Concept DOI: 10.5281/zenodo.19880467.

[BH7-Supp] Kihara, N. (2026). **論文 7 補講： $\alpha$  恒等式の二次補正項に関する幾何学的観察**. Zenodo. Concept DOI: 10.5281/zenodo.19933729.

[Wilson1974] Wilson, K. G. (1974). *Confinement of quarks*. Phys. Rev. D **10**, 2445.

[CODATA2018] Tiesinga, E. et al. (2021). *CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2018*. Rev. Mod. Phys. **93**, 025010.

---

## 改訂履歴

- v1 (2026 年 5 月 20 日) : 初版